

DATA STRUCTURE AGENT

链表经典题目集

反转、合并、环检测与快慢指针

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能识别链表高频题型
- 能用快慢指针判断环
- 能把题目拆成指针状态

二、核心概念

快慢指针 两个指针速度不同，可用于找中点或判断环。

dummy head 虚拟头节点能简化头节点插入删除。

原地操作 通常要求 $O(1)$ 额外空间，需要直接改指针。

三、状态变化或解题路径

- 1. 明确是否需要前驱
- 2. 决定是否使用 dummy
- 3. 画出一次循环中的指针移动
- 4. 补空链表和单节点边界

操作模板

```
dummy = Node(0)
tail = dummy
while a and b:
    if a.val <= b.val:
        tail.next = a; a = a.next
    else:
        tail.next = b; b = b.next
    tail = tail.next
```

易错点

- 合并链表后忘记接上剩余部分
- 快慢指针循环条件写错
- 环检测只判断值相等而不是节点相同

练习题

- 合并两个有序链表
- 判断链表是否有环
- 找链表中点
- 删除倒数第 k 个节点

小结

链表经典题的共同点是指针移动条件，先确认循环不丢节点。